Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ7
(Индекс)

_____ И.В. Рудаков
(И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине Распределенные системы обработки информации

на тему Система бронирования автомобилей на выбранные даты

Студент группы ИУ7-21М

Салженикин Даниил Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения КР: 25% к __ н., 50% к __ н., 75% к __ н., 100% к __ н.

Техническое задание Разработать прототип системы бронирования автомобилей на выбранные даты на базе веб-интерфейса. Система должна состоять из микросервисов, каждый из которых отвечает за свою задачу: сервис пользовательского интерфейса; сервис авторизации и данных пользовательских аккаунтов; сервис автомобилей; сервис бронирования; сервис платежей; сервис статистики; сервис агрегирования запросов и предоставления ограниченного функционала для сторонних приложений. Каждый сервис при необходимости может иметь доступ к связанной с ним базе данных, но не должен иметь доступа к базам данных других сервисов. Все запросы между сервисами требуют авторизацию на основе протокола OpenID Connect с использованием JWT-токенов. Запросы пользователей делятся на две категории: запросы, требующие авторизации пользователя, и запросы, доступные для всех пользователей, даже неавторизованных. Для асинхронного взаимодействия между сервисами используется Apache Kafka. Все ошибки должны обрабатываться; в случае недоступности некритичного функционала должна осуществляться деградация функциональности. Все действия на сервисах должны логгироваться. Все сервисы должны собираться и разворачиваться через CI/CD. Развертывание системы производиться в среде оркестрации Kubernetes.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20 26 г.

Руководитель курсовой работы _____ А.А. Ступников
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____ Д.А. Салженикин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)